Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Formulario de entrega

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	MCC GLOBAL SOLUTIONS
Nombre del proyecto	Bienestar Medellin IA - Vitalmed
Categoría	X Interna _Externa
Modalidad	_Análisis de datos X Pipelines automáticos X Visualización
Temática	Salud y Bienestar
Contacto del líder	waltertabares31943@correo.itm.edu.co - 3505137553
Fecha y hora de entrega	10-Nov-2026 - 23:00pm

Integrantes: los mismos inscritos (dos o tres). Indique el rol; el líder es el contacto con la organización.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Walter Andrés Tabares	ITM	Ingeniería de Sistemas	9	Líder
Jorge Alexander Marin	ITM	Ingeniería de Sistemas	9	Integrante

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín	El bienestar en Medellín es profundamente desigual entre sus 21 territorios: la salud, el empleo, la seguridad alimentaria, el acceso cultural y la calidad del aire varían de forma marcada entre comunas y corregimientos. Esta desigualdad afecta a toda la población, pero con mayor peso a los territorios con menores condiciones socioeconómicas. La información existe en fuentes oficiales, pero está dispersa y poco accesible para decidir dónde intervenir.
Pregunta que guió el trabajo	¿Cómo pueden las técnicas de análisis de datos identificar y explicar la influencia de los factores ambientales, sociales y territoriales en las condiciones de salud y bienestar de la población de Medellín, con el fin de apoyar la toma de decisiones y la formulación de intervenciones basadas en evidencia?
Usuario de la solución	Equipos de planeación y secretarías de la Alcaldía (Salud, Planeación, Bienestar), y público general/academia. La usarían para identificar territorios prioritarios, comparar dimensiones del bienestar y fundamentar decisiones de intervención con datos reales, sin necesidad de descargar y procesar las bases oficiales.

3. Solución y valor demostrado

Esta sección debe demostrar la utilidad del artefacto: qué permite hacer o decidir que antes no era posible o era difícil.

Qué hace el artefacto	Un pipeline automático que descarga, valida, integra y analiza datos oficiales de 6 fuentes, y publica un observatorio web que presenta el bienestar multidimensional de Medellín por territorio, con mapa interactivo, análisis técnico por categoría y correlaciones, usando solo cifras verificadas (sin inventar datos).
Cómo lo usa el usuario	Abre el portal web (sin instalar nada), elige una de las 13 categorías para ver su análisis, o usa el mapa interactivo para colorear los 21 territorios según el indicador y año que elija. Puede descargar los datos de cada vista en CSV. (Opcional)
Valor: decisión o tarea que mejora	Permite a los equipos de planeación y secretarías (Salud, Planeación, Bienestar) priorizar intervenciones con evidencia: identificar, para cada una de las 13 dimensiones del bienestar y cada año disponible, qué territorios están rezagados, cuánto es la brecha frente al mejor y peor, y qué indicadores se asocian entre sí. Antes, responder "¿dónde intervenir primero y en qué dimensión?" exigía descargar manualmente múltiples bases oficiales con formatos distintos, llaves territoriales que cambian de nombre cada año (p_006 / P_007 / A.7) y periodicidades dispares, y cruzarlas a mano — un trabajo de días, propenso a errores. El observatorio reduce esa tarea a abrir una página web, elegir indicador y año, y leer el resultado ya calculado y verificado, con opción de descargar los datos de cada vista en CSV. Convierte datos dispersos en una herramienta de decisión reutilizable y auditable
Hallazgo principal o contribución	El observatorio revela que el bienestar de Medellín es desigual y multidimensional: ninguna categoría se comporta igual en los 21 territorios. El ejemplo más fuerte es la mortalidad general (2022): La Candelaria registró la mayor tasa, 1.325,6 por 100.000 habitantes (1.074 casos), 4,58 veces la del corregimiento de Santa Elena (289,5), y creció +44,6% entre 2012 y 2022. Pero la brecha se repite en todas las dimensiones analizadas: empleo (desempleo con fuertes diferencias por comuna), seguridad alimentaria, salud física y mental (intento de suicidio), mortalidad, enfermedades transmisibles (dengue, hepatitis A, tuberculosis, varicela), salud sexual y reproductiva, calidad del aire (PM2.5 por estación, SIATA), cultura y participación, violencia de género, deporte, demografía y bienestar general — las 13 categorías del observatorio. El análisis de correlaciones (Pearson + Spearman, 95%) identificó 8 asociaciones significativas entre territorios; las más fuertes: mortalidad con hepatitis A (r=0,69), intento de suicidio con tuberculosis pulmonar (r=0,67) y con violencia de género (r=0,63). La contribución central no es una sola cifra, sino una base integrada y homologada por territorio de 6 fuentes oficiales, con análisis técnico por categoría, que permite ver de un vistazo dónde y en qué dimensión se concentran las brechas.
Qué aporta frente a los datos originales	Integra 6 fuentes dispersas (MEData, ECV, SIATA, DANE, SIVIGILA, RIPS) en una base homologada por territorio, con análisis, correlaciones y visualización lista para leer; evita que el usuario tenga que descargar, limpiar y cruzar archivos pesados con llaves territoriales que cambian de nombre cada año.
Limitaciones	Asociación, no causalidad: las correlaciones entre territorios (p. ej. mortalidad–hepatitis A) describen coincidencia estadística, no relación causa-efecto; no se controlan variables de confusión. 2. Sin estandarización por edad: las tasas de mortalidad de MEData son brutas; la estructura demográfica de cada comuna (más población mayor eleva la mortalidad bruta) puede explicar parte de la brecha, lo que incluso produce correlaciones

	negativas aparentes (mortalidad con inseguridad alimentaria, r=-0,54) atribuibles a composición etaria. 3. Cobertura temporal limitada por la fuente: MEData no publica por comuna después de 2022; los indicadores de empleo de la ECV llegan solo hasta 2019; cada indicador puede cubrir un subperíodo distinto. 4. Niveles territoriales mixtos: MEData y ECV son por comuna/corregimiento (21 territorios), pero DANE, SIVIGILA y RIPS son a nivel municipal (Medellín), y el PM2.5 de SIATA es por estación, no por comuna; por eso esas fuentes se muestran por separado y no se atribuyen a comunas. 5. Periodicidades heterogéneas (anual, mensual, semanal) que no se mezclan. 6. Efecto COVID-19 (2020–2021) como factor distorsionante en las series de salud. 7. Sin desglose por sexo a nivel de comuna (no disponible en las fuentes). Todas estas limitaciones se declaran de forma explícita en el portal y en el KB, por transparencia ante el jurado.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Requisito habilitante: debe usar e integrar al menos un conjunto de MEData y proponer al menos una apertura o mejora. Otras fuentes admitidas: SIATA, Datos Abiertos del Distrito y datos.gov.co, filtradas para Medellín.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
VC_Datos_Enfermedades (MEData — Secretaría de Salud de Medellín)	https://www.medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/salud_protec_soc/VC_Datos_Enfermedades/MapServer https://medata.app.medellin.gov.co/	6 de noviembre de 2026	Las 10 capas por comuna (mortalidad, intento de suicidio, natalidad, dengue, hepatitis A, parotiditis, tosferina, tuberculosis pulmonar, varicela, violencia de género), campos casos_YYYY y tasa_YYYY por comuna (2008–2022). Se integran por la llave territorial (16 comunas + 5 corregimientos) y alimentan el hallazgo, el índice de priorización en salud y las correlaciones.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
Dificultades encontradas	MEData requiere User-Agent de navegador (devuelve 403 sin él). No publica estas capas por comuna después de 2022. La variable territorial de la ECV cambia de nombre cada año (p_006 / P_007 / A.7), lo que obliga a homologarla. El conjunto "afiliados régimen contributivo" no sirvió (CSV en IP privada).		
Lo que no se pudo responder	Tendencias por comuna más allá de 2022 (la fuente no las publica). Tasas estandarizadas por edad (MEData entrega tasa bruta). Desgloses por sexo a nivel de comuna (no disponibles).		
Propuesta de apertura o mejora	**1. Ampliar la disponibilidad de datos de mortalidad:** Solicitar que MEData publique las capas de enfermedades por comuna desde 2023, con desglose por edad y sexo, para facilitar análisis más precisos y la evaluación de brechas territoriales ajustadas por características demográficas. **2. Implementar un asistente inteligente de consulta:** Incorporar un agente de IA entrenado en la plataforma que responda preguntas de los usuarios, interprete indicadores y proporcione contexto relevante para apoyar la toma de decisiones. **3. Habilitar mecanismos de participación ciudadana:** Integrar un módulo de registro de usuarios que, en el futuro, permita apoyar procesos de recolección de información y aplicación de encuestas promovidas por entidades públicas autorizadas. **4. Fortalecer la adopción institucional de la herramienta:** Promover la plataforma ante entidades públicas, académicas y privadas como una alternativa confiable para la consulta y análisis de información territorial y de salud		

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

El jurado probará el artefacto siguiendo únicamente el archivo instrucciones.txt del repositorio, sin ayuda del equipo. Prueben ustedes mismos esos pasos en un computador distinto antes de entregar.

Enlace al repositorio	https://github.com/bienestarmedellinia/vitalmed
Enlace a la versión en línea	https://bienestarmedellinia.github.io/vitalmed
Qué necesita el jurado para probarlo	Sólo un navegador. No requiere instalar programas, ni cuentas, ni claves.
Tiempo estimado de la prueba	10 minutos
Prueba que debe hacer el jurado.	Seguir el INICIO RÁPIDO de instrucciones.txt (3 pasos): (1) abrir el portal y explorar; (2) abrir la pestaña Actions y ver el historial del pipeline "pipeline-principal" con ejecuciones correctas; (3) abrir la carpeta outputs/ y ver los resultados generados.
Resultado que debe ver	El portal muestra el observatorio por categorías, el mapa interactivo y el hallazgo. En Actions se ven ejecuciones del pipeline con check (correctas). En outputs/ están las tablas y gráficos actualizados.
Tecnologías y uso de IA	Python 3.11 (pipeline), HTML/CSS/JS (portal), GitHub Actions (automatización), GitHub Pages (publicación). IA: Kiro CLI (asistente de programación) apoyó el desarrollo; el equipo revisa y explica. El portal es determinista: no consulta modelos de lenguaje al navegar ni envía datos a terceros.

6. Lista de verificación antes de entregar

X El repositorio abre sin iniciar sesión, en una ventana privada del navegador.
X instrucciones.txt está en la carpeta principal y otra persona logró ejecutar el artefacto siguiéndolo.
X El resultado de la sección 5 se obtiene tal como está descrito.
X La pregunta y el hallazgo o la contribución están declarados en las secciones 2 y 3, sin importar la modalidad.
X Se usa e integra al menos un conjunto de MEData y la sección 4 tiene una propuesta de mejora.
X Ningún archivo expone datos personales; las fuentes tienen enlace y licencia.
X El uso de IA está declarado y el equipo puede explicar su solución.
X Esta guía está en el repositorio como guia_entrega.pdf.

7. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

Nombre y firma del líder	Walter Andres Tabares Agudelo 
Fecha	10-Nov-2026 - 23:00